Imagen generada con IA
(Chat GPT)

Indiana Jones y el Templo de los Datos Perdidos

Matemáticas aplicadas a las CC.SS.

1º Bachillerato CC.SS.

O'RLY?

Joaquín C.A.

👉 Índice

👁️ **Visión general** **2**
🎯 **Objetivos** **2**
✍️ **Competencias clave** **2**
🔎 **Competencias específicas** **2**
🤔 **Saberes básicos** **3**
🎬 **Narrativa general** **3**
- 📊 Datos de partida 3

🚧 **Estructura del breakout** **3**
- 🏺 PRUEBA 1 — La cámara del equilibrio (Media) 3
- ⚖️ PRUEBA 2 — La sala de la dispersión (Desviación típica) 4
- ⚖️ PRUEBA 3 — La balanza sagrada (Asimetría) 6
- 🏺 PRUEBA 4 — El sello del sacerdote (Curtosis) 6
- 📈 PRUEBA 5 — El diario perdido de Roque (Regresión) 7
- 🔐 NARRATIVA FINAL (candado) 9

📊 **Evaluación** **10**
- 📈 Criterios de evaluación 10
- 📉 Rúbrica de evaluación 10
- 🧑‍🎓 Autoevaluación del alumnado 11
- 👥 Coevaluación 11

♿ **Atención a la diversidad y principios DUA** **12**
- Diseño Universal para el Aprendizaje aplicado 12
- 🌈 Medidas de atención a la diversidad 12

🌍 **Escape room publicado en Internet** **13**

Autor: Joaquín Candañedo

👁️ Visión general

Este breakout educativo sitúa al alumnado en un entorno gamificado donde, a través de una narrativa de aventura arqueológica, deben resolver retos de **estadística descriptiva y regresión** para avanzar y desbloquear un candado final.

La actividad fomenta el aprendizaje activo, el trabajo cooperativo y la aplicación de las matemáticas en contextos significativos, está pensada para **60-90 minutos**.

🎯 Objetivos

- Calcular e interpretar parámetros estadísticos (media, desviación típica, asimetría y curtosis).
- Analizar la distribución de datos y su forma.
- Construir e interpretar una recta de regresión lineal.
- Utilizar el lenguaje matemático con rigor.
- Desarrollar estrategias de resolución de problemas en equipo.

✍️ Competencias clave

- **Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería** (STEM).
- **Competencia en comunicación lingüística** (CCL).
- **Competencia digital** (CD).
- **Competencia personal, social y de aprender a aprender** (CPSAA).
- **Competencia emprendedora** (CE).

🔎 Competencias específicas

- **7.** Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos, seleccionando diferentes tecnologías para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.
- **8.** Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.

🤔 Saberes básicos

- **MACS.1.D.1.5.** Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad.
- **MACS.1.D.1.6.** Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales.

🎬 Narrativa general

El arqueólogo Indiana Jones ha descubierto un antiguo templo donde una civilización protegía su conocimiento mediante códigos matemáticos.

Antes de desaparecer, dejó un mensaje:

> *"Solo quien entienda los datos podrá salir del templo."*

El alumnado deberá superar distintas cámaras resolviendo desafíos estadísticos para reunir los cinco números que abren la puerta final.

📊 Datos de partida

4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10

Número de datos: **n=10**.

🚧 Estructura del breakout

🏺 PRUEBA 1 – La cámara del equilibrio (Media)

Al descender por la primera galería, encontráis una sala circular cubierta de símbolos antiguos. En el centro, una balanza de piedra permanece inmóvil desde hace siglos.

En las paredes aparecen registros de antiguas expediciones: los sacerdotes del templo anotaban cuidadosamente el número de reliquias encontradas en cada incursión.

Una inscripción advierte:

“Solo quien encuentre el valor central de los hallazgos restaurará el equilibrio del templo.”

Debéis calcular la media de los datos. Si el equilibrio es correcto, la balanza se moverá… y la primera puerta se abrirá.

$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$

Suma:

$$4 + 5 + 6 + 6 + 7 + 7 + 8 + 9 + 9 + 10 = 71$$

$$\bar{x} = \frac{71}{10} = 7.1$$

✅ **Media = 7,1**

⚖️ PRUEBA 2 – La sala de la dispersión (Desviación típica)

Tras cruzar la primera puerta, accedéis a una cámara llena de columnas desiguales. Algunas están muy juntas, otras separadas. El suelo está marcado con distancias y medidas.

Parece que los antiguos sacerdotes no solo buscaban el equilibrio, sino también entender **cuánto variaban sus hallazgos**.

Una advertencia resuena en la sala:

“El conocimiento no está en el valor medio, sino en cuánto se alejan los datos de él.”

Calculad la desviación típica para medir la dispersión. Solo así podréis avanzar sin activar las trampas ocultas entre las columnas.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

Tabla de cálculos:

xi	xi - 7.1	(xi - 7.1)²
4	-3.1	9.61
5	-2.1	4.41
6	-1.1	1.21
6	-1.1	1.21
7	-0.1	0.01
7	-0.1	0.01
8	0.9	0.81
9	1.9	3.61
9	1.9	3.61
10	2.9	8.41

Suma:

$$\sum(x_i - \bar{x})^2 = 32.9$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{32.9}{10}} = \sqrt{3.29} \approx 1.814$$

✅ **Desviación típica ≈ 1,81**

⚖️ PRUEBA 3 – La balanza sagrada (Asimetría)

La siguiente estancia contiene una enorme balanza dorada, inclinada ligeramente hacia un lado.

En las paredes, figuras humanas transportan reliquias: algunas cargan más peso que otras. Parece que la distribución no es completamente equilibrada.

Una inscripción en jeroglíficos dice:

“Observa hacia dónde se inclina la historia de los datos.”

Debéis determinar si los datos están sesgados hacia la derecha o hacia la izquierda.

Solo comprendiendo la **asimetría** de los hallazgos podréis ajustar la balanza y desbloquear el mecanismo oculto.

$g_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum(x_i-\bar{x})^3}{\sigma^3}$

Cálculo (resumen):

$$\sum(x_i - \bar{x})^3 \approx 6.48$$

$$g_1 = \frac{6.48/10}{(1.814)^3} \approx \frac{0.648}{5.97} \approx 0.108$$

✅ **Asimetría positiva (ligera)**

🏺 PRUEBA 4 – El sello del sacerdote (Curtosis)

Llegáis a una sala más oscura. En el centro hay un sello de piedra con una superficie curva. A su alrededor, grabados muestran montañas puntiagudas y llanuras extendidas.

Los antiguos guardianes del templo clasificaban las distribuciones según su forma: algunas eran concentradas y afiladas, otras más planas y dispersas.

Una voz parece susurrar desde las paredes:

“No todo es equilibrio… la forma también revela el secreto.”

Calculad la curtosis para identificar la forma de la distribución.

Solo reconociendo si es plana o puntiaguda podréis activar el sello y abrir el acceso al corazón del templo.

$g_2 = \frac{\frac{1}{n}\sum(x_i-\bar{x})^4}{\sigma^4} - 3$

Cálculo (resumen):

$$\sum(x_i - \bar{x})^4 \approx 174.34$$

$$g_2 = \frac{174.34/10}{(3.29)^2} - 3$$

$$= \frac{17.434}{10.82} - 3 \approx 1.61 - 3 \approx -1.39$$

✅ **Curtosis negativa → platicúrtica**

📈 PRUEBA 5 – El diario perdido de Roque (Regresión)

Finalmente, encontráis una sala secreta. Sobre un pedestal descansa el diario de Roque Joaquín de Alcubierre.

En sus páginas aparecen anotaciones detalladas: una relación entre el número de reliquias encontradas y el valor económico del tesoro recuperado.

Parece que Indy estaba intentando predecir el valor de futuros hallazgos… pero no terminó su trabajo.

La última nota dice:

“Si encuentras el patrón, podrás anticiparte al destino.”

Debéis construir la recta de regresión y predecir el valor para una nueva expedición.

Solo así podréis completar el código y escapar antes de que el templo se selle para siempre.

- **x** = reliquias
- **y** = valor
- **Datos**: (4,9), (5,11), (6,12), (6,13), (7,14), (7,15), (8,17), (9,18), (9,19), (10,21)

Paso 1: medias

$$\bar{x} = 7.1 \quad ; \quad \bar{y} = 14.9$$

Paso 2: pendiente

$b = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$

$$\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \approx 41.9$$

$$b = \frac{41.9}{32.9} \approx 1.27$$

Paso 3: ordenada en el origen

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$a = 14.9 - (1.27)(7.1) \approx 5.88$$

Recta final

$$y = 1.27x + 5.88$$

Predicción para x = 11

$$y = 1.27(11) + 5.88 = 19.85$$

🔐 NARRATIVA FINAL (candado)

Frente a vosotros aparece una enorme puerta de piedra con cinco discos giratorios.

Cada uno representa un conocimiento que habéis descifrado:

equilibrio… dispersión… inclinación… forma… predicción.

Una última inscripción:

“Solo quien domina los datos domina el destino.”

Introducid el código correcto… o quedaréis atrapados en el templo para siempre.

Estas son las instrucciones para construir el código final del templo:

- 🏺 **Prueba 1** — Media: Calcula la media de los datos. Redondea al entero más cercano.
  - 👉 Obtendrás el primer dígito.
- ⚖️ **Prueba 2** — Desviación típica: Calcula la desviación típica. Toma la primera cifra decimal.
  - 👉 Ese será el segundo dígito.
- ⚖️ **Prueba 3** — Asimetría: Toma la primera cifra decimal.
  - 👉 Obtendrás el tercer dígito.
- 🏺 **Prueba 4** — Curtosis: Analiza la forma de la distribución. Toma el valor del dígito correspondiente a las unidades del coeficiente (sin signo).
  - 👉 Ese será el cuarto dígito.
- 📈 **Prueba 5** — Regresión: Calcula la recta de regresión y estima el valor para x = 11. Toma la cifra de las unidades del resultado.
  - 👉 Obtendrás el quinto dígito.

📊 Evaluación

Evaluación **continua, formativa y competencial**, basada en:

- Observación directa
- Resolución de pruebas
- Comunicación dentro del grupo
- Producto final (código correcto)

📈 Criterios de evaluación

- **7.2.** Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información.
- **8.1.** Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados.

📉 Rúbrica de evaluación

Nivel	7.2 Representación	8.1 Comunicación
5 Excelente	Representa correctamente todos los datos y elige la mejor forma de representación	Explica con claridad, rigor y vocabulario matemático preciso
4 Notable	Representa correctamente la mayoría de los datos	Explica con bastante claridad y usa terminología adecuada
3 Adecuado	Representa datos con algunos errores	Explicación comprensible pero poco precisa
2 Básico	Representación incompleta o poco adecuada	Comunicación confusa y poco estructurada
1 Inicial	No representa correctamente	No logra comunicar las ideas matemáticas

👩‍🎓 Autoevaluación del alumnado

Marca de 1 a 5, siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”, tu grado de conformidad con las siguientes afirmaciones:

- He comprendido los conceptos estadísticos trabajados
- He participado activamente en mi grupo
- He explicado mis ideas con claridad
- He ayudado a resolver los problemas
- Entiendo cómo aplicar la regresión

Ahora contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es lo que mejor he hecho?
2. ¿Qué necesito mejorar?

👥 Coevaluación

Evalúa a tu grupo marcando de 1 a 5, siendo 1 “muy mal” y 5 “muy bien”, tu opinión sobre el trabajo en equipo en los siguientes puntos:

- Participación de todos los miembros
- Organización del trabajo
- Comunicación dentro del equipo
- Resolución conjunta de problemas

¿El grupo ha colaborado de forma eficaz? Sí / No

Propuesta de mejora:

♿ Atención a la diversidad y principios DUA

Diseño Universal para el Aprendizaje aplicado

Se aplican los tres principios:

1. Múltiples formas de representación

- Datos en tablas, narrativas y visuales
- Uso de contexto narrativo (templo)
- Apoyo visual (imágenes)

2. Múltiples formas de acción y expresión

- Resolución oral y escrita
- Trabajo cooperativo
- Uso de calculadora o tecnología

3. Múltiples formas de implicación

- Gamificación (reto, tiempo, narrativa)
- Motivación intrínseca (escape room)
- Trabajo en equipo

🌈 Medidas de atención a la diversidad

- **Adaptaciones metodológicas**
  - Apoyo entre iguales
  - Andamiaje con pistas
  - Descomposición de tareas
- **Adaptaciones de acceso**
  - Uso de calculadora
  - Plantillas guiadas
  - Lectura acompañada
- **Ampliación**
  - Cálculo de correlación
  - Interpretación crítica de resultados
- **Refuerzo**
  - Simplificación de datos

- Guía paso a paso
- Pistas adicionales

🌍 Escape room publicado en Internet

https://pizarradigital2022.github.io/indiana_jones_y_el_templo_de_los_datos_perdidos.github.io/